Trabajo Práctico N° 4 **M a n e j o d e l a i n f o r m a c i ó n**



1) a) ¿Cuántos simbolos tiene el sistema de **numeración decimal**? ¿Cuáles son?
b) ¿**Y** el **sistemas binario**? c) ¿Dónde se utiliza el sistema binario de numeracion?

2) Complétala tabla de numeración. Justifica con los **cálculos y planteos**.

N°	Decimal	7	21	784			
	Binario			1100010000	10	101	100.011

3) a)¿Qué significa **bit**? ¿Cómo se relaciona con el **almacenamiento de la información**? b) ¿Cuántos bits ocupa al almacenar la frase **las nuevas tecnologías**?.

4) Sabiendo que el **código ACII** extendido a la letra **A** le corresponde al numero decimal 65: a la **C** el 67 y a la **S** el 83. (Todas mayúsculas) ¿Cómo se transmite la palabra **CASA** digitalmente? **Justifica** con todos los clculos.

Rta: **La** palabra **CASA** se transmitirá 01000011 / 01000001 / 01010011 / 01000001



5) **En 1982** aparecio la famosa PC **"Commodore 64"** con 64 KB de memoria RAM (memoria de acceso aleatorio). En la actualidad las **PC hogareñas** poseen 4 GB De dicha memoria. ¿Cuántas veces aumento la **capacidad de almacenamiento** de Las memorias?

Rta: aumento unas 65.536 veces mas.



6) En 1956 apareció el **primer disco rígido** de una PC tenia una capacidad e 5 MB.
En la actualidad se comercializan PC de 12 TB. **(Feb 2021)** ¿**Cuántas veces** aumentó la capacidad de los discos rígidos?

Rta.: aumentó unas 2.516.582 veces más.

7) Una **fotografía de buena calidad** suele ocupar unos **700 KB** aproximadamente. Si se desea almacenar digitalmente un álbum de 1400 fotografías en CD-ROM.(650 MB de capacidad) ¿Cuántos **CD-ROM** necesitare?

Rta.: necesitaré 2 CD-ROM. (Sobra el 53 % del 2o)



8) Los modernos **Pendriver** o también llamados **"Llavero USB**", poseen conexión **USB** (**P**uerto **S**erie **U**niversal) que se conecta con cualquier computadora moderna desde el exterior. El video de **Energía Eólica.mp4** de casi 5 minutos de duración ocupa al ser almacenado 125 MB. ¿Cuántos videos **como ese** cabrán en un **Pen-Driver de 8 GB**?



Rta.: cabrán 65 videos de ese tamaño.

9) La película **Misión Imposible 4: Protocolo Fantasma** tiene un tamaño de archivo de 4,37 GB en formato DVD. ¿Cuántas películas como esta caben en un **disco de estado sólido (SSD)** de 1 TB de capacidad?

Rta.: cabrán 234 películas de ese tamaño